

LAPORAN PRAKTIKUM
PEMOGRAMAN BERORIENTASI OBJEK
“MODUL 3 PRAKTIKUM”



disusun Oleh:
ARDRA ATHAILLA FIRSY

(2511533028)

Dosen Pengampu:
NURFIAH, S.ST, M.Kom

Asisten Praktikum:
SITI FADHILAH

RAHMI

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
DEPARTEMEN INFORMATIKA
UNIVERSITAS ANDALAS

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PEMBAHASAN.....	12
1.1 Langkah Kerja Praktikum.....	12
1.1.1 Mengunci Entitas Transaksi.....	12
1.1.2 Mengunci Entitas Rekening dan Menambahkan PIN	14
1.2 Latihan/Tugas Praktikum.....	15
1.2.1 Deskripsi Tugas	15
1.2.2 Pengerjaan Latihan/Tugas.....	16
1.2.3 Link Repository	18
BAB II PENUTUP	19
2.1 Kesimpulan	19
DAFTAR PUSTAKA	20

BAB I

PEMBAHASAN

1.1 Langkah Kerja Praktikum

1.1.1 Mengunci Entitas Transaksi

- 1) Pertama buka apl Eclipse IDE for Java Developers, lalu buatlah package baru “Pekan3” dan class baru dengan nama Transaksi.java dengan kode salinan/copas dari class Transaksi praktikum pekan 2.

```
package Pekan3;

import java.text.NumberFormat;
import java.util.Locale;

public class Transaksi {
    String idTransaksi;
    String jenis;
    double nominal;

    //constructor
    public Transaksi(String id, String jenis, double nominal) {
        this.idTransaksi = id;
        this.jenis = jenis;
        this.nominal = nominal;
    }

    public void cetakDetail() {
        NumberFormat rupiah =
            NumberFormat.getCurrencyInstance(new Locale("id", "ID"));

        System.out.println("ID : " + idTransaksi + " | Jenis : "
            + jenis + " | Nominal Rp" + rupiah.format(nominal));
    }
}
```

- 2) Setelah itu ubah variabelnya menjadi private dan menambahkan Getter hanya untuk data yang perlu dibaca.

```

package Pekan3;

import java.text.NumberFormat;
import java.util.Locale;

public class Transaksi {
    //ngubaj semua atribut menjadi private
    private String idTransaksi;
    private String jenis;
    private double nominal;

    //constructor
    public Transaksi(String id, String jenis, double nominal) {
        this.idTransaksi=id;
        this.jenis= jenis;
        this.nominal= nominal;
    }

    // hanya menyediakan getter(read-only)
    public String getIdTransaksi() {return idTransaksi;}
    public String getJenis() {return jenis;}
    public double getnominal() {return nominal;}

    public void cetakDetail() {
        NumberFormat rupiah = NumberFormat.getCurrencyInstance(new
        Locale("id", "ID"));
        System.out.println("ID : " +idTransaksi + " | Jenis : "+ jenis +
        " |Nominal Rp"+rupiah.format(nominal));
    }
}

```

Class Transaksi kali ini menerapkan konsep enkapsulasi, dimana atribut idTransaksi, jenis, dan nominal dibuat private agar hanya bisa diakses oleh method didalam class Transaksi saja/tidak dapat diakses atau diubah secara langsung dari class lain.

Constructor digunakan untuk mengisi data transaksi saat objek dibuat, sedangkan getter digunakan untuk membaca data tersebut. Setter tidak dibuat karena objek Transaksi bersifat immutable atau data transaksi tidak boleh diubah setelah objek dibuat, sehingga class hanya menyediakan getter (read-only).

Method cetakDetail() tidak ada perubahan dengan pekan sebelumnya dimana digunakan untuk menampilkan detail transaksi dengan nominal yang diformat dalam bentuk Rupiah.

1.1.2 Mengunci Entitas Rekening dan Menambahkan PIN

- 1) Buat kembali class Rekening pada package Pekan3 dengan isi codingan yang sama dengan Praktikum sebelumnya. lalu amankan saldo dan menambahkan atribut PIN, seperti berikut.

```
package Pekan3;
import java.text.NumberFormat;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Locale;

import Pekan.Transaksi;

public class rekening {
    //mengunci atribut dgn private
    private String nomorRekening;
    private String namaPemilik;
    private double saldo;
    private String pin;//data sensitif!

    private ArrayList<Transaksi> riwayatTransaksi;

    public rekening(String nomor, String nama, double saldoAwal, String
pinAwal) {
        this.nomorRekening = nomor;
        this.namaPemilik = nama;
        this.saldo = saldoAwal;

        // validasi PIN
        if (pinAwal.length() == 6) {
            this.pin = pinAwal;
        } else {
            System.out.println("Peringatan : PIN harus 6 digit!
Menggunakan PIN default 123456");
            this.pin = "583041";
        }

        this.riwayatTransaksi = new ArrayList<>();
        NumberFormat rupiah = NumberFormat.getCurrencyInstance(new
Locale("id", "ID"));
        System.out.println("Rekening atas nama " + namaPemilik +
" berhasil dibuat dengan saldo " +
rupiah.format(saldo));
    }

    //getter untuk atribut yg diizinkan dibaca publik
    public String getNomorRekening() {return nomorRekening;}
    public String getNamaPemilik() {return namaPemilik;}

    //method otentikasi internal (validasi enkapsulasi)
    public boolean otentikasi(String inputPin) {
        return this.pin.equals(inputPin);
    }

    public void cekInformasi() {
        System.out.println("--- INFO REKENING ---");
        System.out.println("No. Rekening : " + nomorRekening);
        System.out.println("Nama Pemilik : " + namaPemilik);
        NumberFormat rupiah =
NumberFormat.getCurrencyInstance(new Locale("id", "ID"));
        System.out.println("Saldo akhir : " +
rupiah.format(saldo));
        System.out.println("-----");
    }

    public void tarikTunai(double nominal) {
        if (nominal < 10000) {
```

```

        System.out.println("Transaksi Gagal : Minimal
nominal penarikan 10.000!");
    }else if (nominal > saldo){
        System.out.println("Transaksi Gagal: Saldo tidak
mencukupi. Saldo Anda: Rp"+ saldo);
    }else {
        saldo -= nominal;
        String idTrx = "TRX-
T"+System.currentTimeMillis();
        NumberFormat rupiah =
NumberFormat.getCurrencyInstance(new Locale("id", "ID"));
        System.out.println("Tarik tunai Rp"+ nominal + "
berhasil. Saldo saat ini : "+ rupiah.format(saldo));
    }
}
public void cetakMutasi() {
    if (riwayatTransaksi.isEmpty()) {
        System.out.println("Belum ada transaksi pada
rekening ini");
    } else {
        System.out.println("--- MUTASI REKENING ---");
        for (Transaksi trx : riwayatTransaksi) {
            trx.cetakDetail();
        }
        System.out.println("-----");
    }
}
}
}

```

Pada class rekening dilakukan pengamanan dengan menerapkan enkapsulasi lagi, yaitu atribut nomorRekening, namaPemilik, saldo, dan pin diubah menjadi private sehingga tidak dapat diakses langsung dari luar class. Atribut pin ditambahkan sebagai data sensitif dan divalidasi agar terdiri dari 6 digit.

1.2 Latihan/Tugas Praktikum

1.2.1 Deskripsi Tugas

Tugas : Mengamankan CLI dengan Otentikasi silahkan memperbaiki program Main.java agar mematuhi aturan keamanan baru ini:

- 1) Menu 1 (Buka Rekening): Sebelum menginstansiasi objek baru, minta user memasukkan PIN (String angka 6 digit).
- 2) Keamanan Transaksi: Perbarui Menu 3 (Tarik Tunai) dan Menu 6 (Cetak Mutasi). Sebelum sistem mengeksekusi kedua method tersebut, sistem harus meminta user memasukkan PIN.
 - Panggil fungsi `akunAktif.otentikasi(pinYangDiinput)`.

- Jika mengembalikan nilai true, jalankan transaksi.
- Jika false, batalkan dan cetak: "Akses Ditolak: PIN yang Anda masukkan salah!".

1.2.2 Pengerjaan Latihan/Tugas

- 1) Menu 1 (Buka Rekening): Sebelum menginstansiasi objek baru, minta user menginputkan PIN (String angka 6 digit).

```

case 1 :

    System.out.print("Masukkan No Rekening : ");
    String no = input.nextLine();
    System.out.print("Masukkan Nama Pemilik : ");
    String nama = input.nextLine();
    System.out.print("Masukkan Saldo Awal : ");
    double saldo = input.nextDouble();
    input.nextLine();
    String pin = "";
    boolean validasiPin = false;

    while (!validasiPin) {
        System.out.print("Masukkan PIN anda (6 digit): ");
        pin = input.nextLine();
        if (rekening.pinValid(pin)) {
            validasiPin = true;
        } else {
            System.out.println("PIN tidak valid!");
            System.out.println("PIN harus kombinasi acak, tidak boleh
berulang atau berurutan.");
        }
    }

    // Membuat rekening setelah PIN valid
    akunAktif = new rekening(no, nama, saldo, pin);
    bukaRekening.add(akunAktif);

    break;

```

Pada Menu 1 telah ditambahkan input PIN sebelum objek rekening diinstansiasi sesuai aturan keamanan tugas.

Sebagai implementasi challenge, PIN yang dimasukkan juga saya validasi menggunakan method pinValid() yang saya buat di class rekening agar PIN harus terdiri dari 6 digit dan tidak boleh menggunakan angka berulang/berurutan. Nah, rekening hanya akan berhasil dibuat setelah PIN memenuhi aturan tersebut.

- 2) Perbarui Menu 3 :

```

case 3 :
    if (akunAktif == null) {
        System.out.println("Error : Mohon maaf, anda belum memiliki
norek!");
    }else {
        // pin sblm tarik tunai
        System.out.print("Masukkan PIN anda: ");
        String pinInput = input.nextLine();

        if(akunAktif.otentikasi(pinInput)) {
            System.out.print("Masukkan nominal yang akan ditarik: ");
            double tarik = input.nextDouble();
            akunAktif.tarikTunai(tarik); //memanggil behavior/method
        }else{
            System.out.println("Akses Ditolak: PIN yang Anda masukkan
salah!");
        }
    }
    break;

```

Pada Menu 3, sebelum method tarikTunai() dijalankan, sistem meminta user memasukkan PIN terlebih dahulu.

Setelah diinputkan user, PIN tersebut kemudian diperiksa menggunakan akunAktif.otentikasi(pinInput). Jika PIN benar, user dapat memasukkan nominal dan transaksi tarik tunai dijalankan. Jika PIN salah, transaksi dibatalkan dan sistem menampilkan pesan "Akses Ditolak: PIN yang Anda masukkan salah!".

3) Perbarui Menu 6 :

```

case 6 :
    if(akunAktif == null) {
        System.out.println("Error : Mohon maaf, anda belum memiliki
norek!");
    }else {
        //PIN untuk Cetak Mutasi
        System.out.print("Masukkan PIN Anda: ");
        String pinInput = input.nextLine();

        if(akunAktif.otentikasi(pinInput)) {
            akunAktif.cetakMutasi();
        } else {
            System.out.println("Akses Ditolak: PIN yang Anda masukkan
salah!");
        }
    }
    break;

```

Ditambahkan pada case 6 autentikasi PIN sebelum sistem menjalankan method cetakMutasi(). Sistem akan meminta PIN user dan memanggil akunAktif.otentikasi(pinInput). Jika PIN

benar, riwayat transaksi dapat ditampilkan, sedangkan jika PIN salah maka akses ditolak.

1.2.3 Link Repository

https://github.com/filzijelilair/PrakPBO_C_2511533019

BAB II

PENUTUP

2.1 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum ini, program sistem perbankan berhasil diperbarui dengan menerapkan enkapsulasi dan keamanan melalui autentikasi PIN. PIN digunakan saat pembukaan rekening, penarikan tunai, dan pencetakan mutasi untuk membatasi akses ke transaksi. Selain itu, diterapkan challenge berupa aturan PIN 6 digit, tidak boleh berulang atau berurutan, serta fitur ganti PIN dengan riwayat PIN agar PIN yang pernah digunakan tidak dapat dipakai kembali. Dengan penerapan tersebut, keamanan data dan transaksi pada sistem perbankan menjadi lebih terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Nurfiah, S.ST., M.Kom., *Modul Praktikum 2: Relasi Antar Objek (Class Diagram & Asosiasi)*.
- [2] Nurfiah, S.ST., M.Kom., *Pemrograman Berbasis Objek: Encapsulation*, Program Studi Informatika, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Andalas, Padang, 2026.